Backend Customer 360

Propozycja prac Development dla Grupy ORLEN

ORLEN · wersja 1.0 · 5 października 2026 r.

Czas do backendu gotowego do integracji	Serwisy
24 tygodnie od startu prac; produkcja po testach integracyjnych	5 na GKE; kolektor zdarzeń w osobnej wycenie

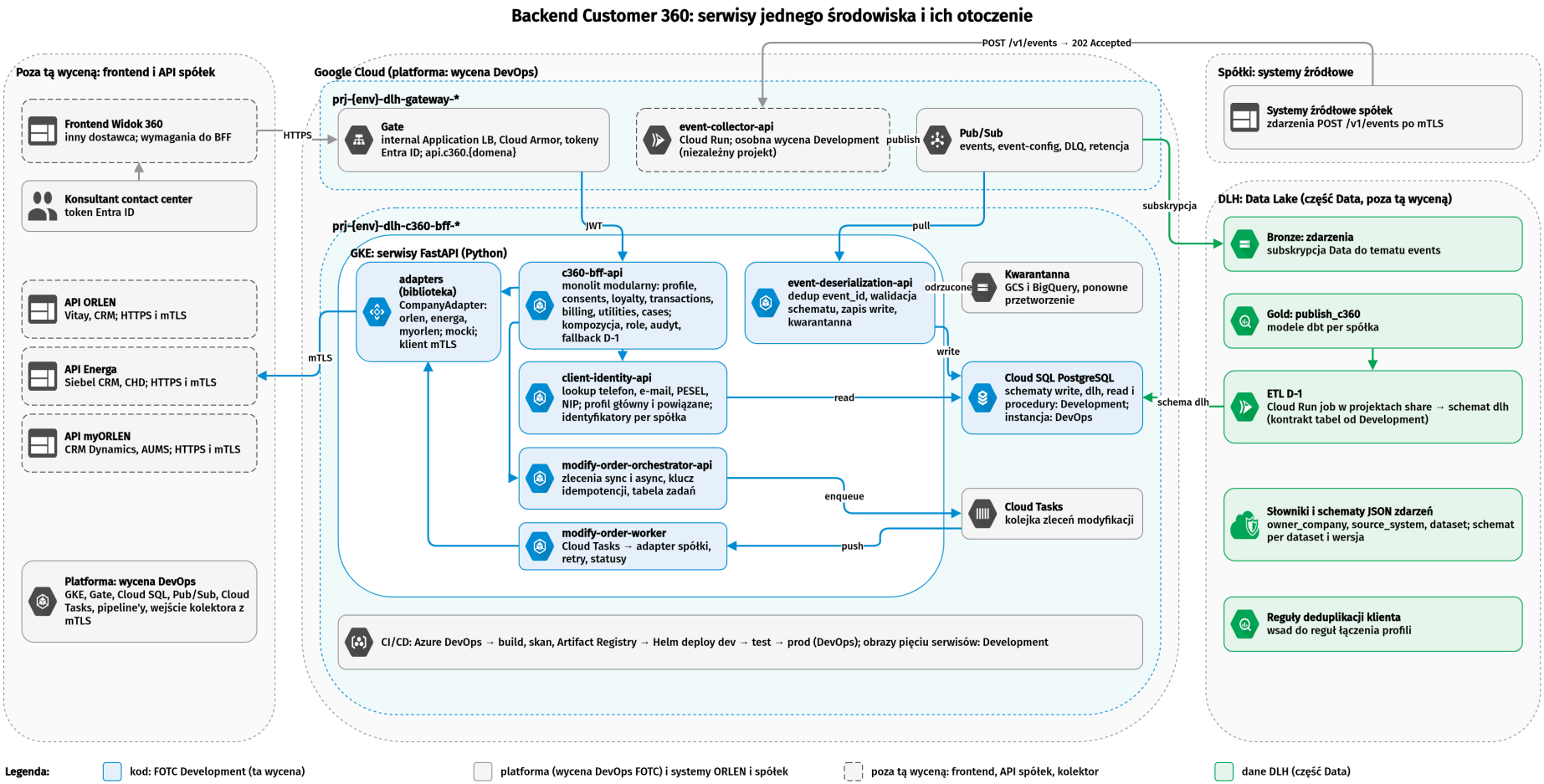
Czego potrzebuje ORLEN

Ten dokument jest odpowiedzią na spotkanie i przekazane materiały: koncepcję backendu, zakres danych z wymagań biznesu, specyfikację API kolektora zdarzeń v0.1 i wymagania biznesowe Widoku 360. Widok 360 to wspólne contact center ORLEN, Energa i myORLEN: konsultant po odebraniu połączenia widzi dane klienta ze wszystkich spółek, część z nich na bieżąco, i zleca zmianę danych bez wchodzenia do systemów dziedzinowych. FOTC dostarcza kod pięciu serwisów z koncepcji DLH, kontrakt API dla frontendu, schemat bazy z procedurami łączenia danych bieżących i D-1 oraz testy i uruchomienie. Platforma (propozycja DevOps), kolektor zdarzeń (osobna propozycja Development, niezależny projekt) i część Data (modele dbt, zasilanie D-1) są wycenione osobno.

Założenia

- Stack: Python 3.14 i FastAPI, zgodnie z sugestią DLH. Pięć serwisów: c360-bff-api, client-identity-api, modify-order-orchestrator-api, modify-order-worker i event-deserialization-api; adaptery spółek jako biblioteka współdzielona przez BFF i worker.
- Platformę, charty, pipeline'y i wdrożenia dostarcza DevOps FOTC według propozycji platformy Customer 360 (dev i test od fazy B, prod od fazy C); obrazy pięciu serwisów dostarcza Development.
- Część Data (modele dbt publish_c360, ETL D-1, brakujące źródła w bronze, słowniki i schematy zdarzeń) wycenia osobno zespół Data FOTC. Development definiuje tabele schematu dlh; Data dostarcza reguły pierwszeństwa, klucze biznesowe i identyfikator grupy klienta.
- Zakres danych to arkusz „Widok360 - zakres danych z wymagań Biznesu” z 1 października 2026: około 250 pól w siedmiu modułach dla trzech spółek i 16 typów zleceń modyfikacji. Tor zdarzeń obejmuje zdarzenia uzgodnione ze spółkami na dziś: rejestrację klienta i zmiany danych profilu; kolejne datasety i rozszerzenia zakresu po akceptacji wyceniamy osobno.
- Kontrakt API dla frontendu (OpenAPI) projektuje FOTC z arkusza zakresu, dostawca frontendu zgłasza uwagi w fazie A. Uwierzytelnienie konsultantów jest na Gate (Entra ID), autoryzacja ról i audyt dostępu w BFF.
- API spółek działają po HTTPS z mTLS, kontrakty nie są ustalone; adaptery powstają na mockach, dopasowanie po kontrakcie jest pozycją niemal pewną przed produkcją.

Rozwiązanie: serwisy Customer 360 na Google Cloud



Komponenty backendu Customer 360 na Google Cloud

Diagram pokazuje jedno środowisko; dev, test i prod mają ten sam układ. Wersja w pełnej rozdzielczości jest w osobnym pliku.

Rezultat dla ORLEN

- Jeden kontrakt API dla frontendu Widoku 360, obejmujący cały arkusz zakresu dla trzech spółek, z paginacją, filtrami i sortowaniem z zakładki wyszukiwarki.
- Wyszukiwanie klienta po dowolnym z 15 parametrów zakładki wyszukiwarki (między innymi telefon, e-mail, PESEL, NIP, numer klienta, nr karty VITAY, login eBOK) zwraca profil główny i profile powiązane we wszystkich spółkach, dla osób fizycznych zgodnie z deduplikacją DLH, dla firm i prospektów według reguł własnych, razem z identyfikatorami do zapytań o dane szczegółowe.
- Dane szczegółowe z API spółek w czasie rzeczywistym, a przy niedostępności API dane D-1 z Cloud SQL oznaczone jako zapasowe.
- Zlecenia modyfikacji z kluczem idempotencji, statusem widocznym dla konsultanta i ponowieniami; typy synchroniczne odpowiadają od razu, asynchroniczne przez kolejkę.
- Zdarzenia z Pub/Sub walidowane względem schematu, deduplikowane i zapisywane w Cloud SQL; odrzucone trafiają do kwarantanny z możliwością ponownego przetworzenia. Zdarzenia do bronze Data Lake pobiera zespół Data własną subskrypcją.
- Nowa spółka to nowy adapter w bibliotece i konfiguracja, bez zmian w logice BFF i workera.

Zakres prac

Epik	Nazwa
S1	Projekt techniczny i kontrakty
S2	Fundament wspólny serwisów
S3	Baza danych i procedury łączenia danych
S4	Wyszukiwanie klienta: client-identity-api
S5	Backend dla frontendu: c360-bff-api
S6	Adaptery spółek
S7	Modyfikacje danych: orkiestrator i worker
S8	Zdarzenia: deserializator
S9	Testy kontraktowe, integracyjne i wydajnościowe
S10	Uruchomienie, hypercare, dokumentacja i przekazanie

FOTC odpowiada za kod pięciu serwisów, bibliotekę adapterów z mockami trzech spółek, kontrakt OpenAPI, schemat Cloud SQL z procedurami, testy oraz wsparcie testów integracyjnych i uruchomienia. Największa pozycja to BFF: siedem modułów biznesowych, strona główna z 31 pól, kompozycja danych z trzech spółek i fallback D-1. Testy

jednostkowe są w każdym epiku. Pozycje S3 do S8 aktualizujemy po fazie A na podstawie kontraktów API spółek, wymagań frontendu i modelu gold; S1, S2, S9 i S10 pozostają bez zmian.

Poza zakresem bazowym

- **Dopasowanie adaptera po otrzymaniu kontraktu spółki, per spółka i per API.** Zamiana mocka na wywołania rzeczywistego API: mapowanie pól, uwierzytelnienie, błędy i limity, testy kontraktowe na środowisku test. Pozycja niemal pewna przed produkcją.
- **Kolejna spółka.** Nowy adapter w bibliotece, tabele dlh, mapowanie identyfikatorów i nagłówek per spółka, mock i testy; dla spółki zagranicznej także lokalizacja (waluta, formaty adresów, identyfikatory).
- **Kolejny typ zlecenia modyfikacji.** Ponad 16 typów w zakresie bazowym: walidacja, mapowanie w adapterach i reguła sync lub async.
- **Kolejny dataset zdarzeń.** Tabela i migracja, zmiana procedury łączącej i projekcji do read, rejestracja schematu, testy.
- **Przyjmowanie powiadomień zwrotnych od spółek, per spółka.** Endpoint dla API spółek, które po realizacji zlecenia odsyłają potwierdzenie zamiast czekać na odpytanie; mTLS, idempotentna aktualizacja statusu; przychodzący frontend mTLS po stronie DevOps.
- **Hypercare przedłużony, per tydzień.** W zakresie bazowym są dwa tygodnie wsparcia po uruchomieniu produkcyjnym.

Poza zakresem tej propozycji

Funkcje z wymagań Widoku 360, które nie wynikają z arkusza zakresu danych i nie są w tej wycenie (część realizuje frontend w D365, część wymaga wskazania systemów docelowych); wyceniamy je osobno: zgłaszanie spraw i zleceń do CRM i ODYS, leady i zakładanie prospektów, wysyłka SMS, e-mail i pism z szablonami, kody zakończenia rozmowy i notatki, wprowadzanie odczytów, rezerwacje wizyt w BOK, blokada karty VITAY, operacje ORLEN ID, zmiana daty pełnomocnictwa i terminu płatności, alerty i baza wiedzy, administracja rolami i układami ekranów, integracja z Genesys i CTI, D365 jako drugi konsument BFF, realizacja prawa do bycia zapomnianym.

Harmonogram, ryzyka i kolejny krok

Harmonogram

Harmonogram liczymy od startu prac; terminy wyznacza DLH. Czas oczekiwania po stronie ORLEN i spółek nie wchodzi w harmonogram. Środowisko dev platformy od tygodnia 7, do tego czasu praca lokalna; prod od fazy C.

Faza	Czas od startu	Zakres
A. Projekt i kontrakty	tygodnie 1–4	S1, szablon serwisu i DDL (początek S2 i S3); kontrakt OpenAPI i kontrakt tabel dlh przekazane dostawcy frontendu i DLH; aktualizacja zakresu S3 do S8 po kontraktach
B. Tor odczytu	tygodnie 5–15	S2, S3, S4, S5 i mocki adapterów (S6.2) lokalnie i na dev
C. Modyfikacje, zdarzenia, adaptery	tygodnie 16–24	S6, S7, S8, początek S9 na dev i test; backend gotowy do integracji
D. Testy i uruchomienie	od tygodnia 25 do uruchomienia plus 2 tygodnie wsparcia	S9, S10: testy integracyjne z frontendem i spółkami, produkcja, hypercare, przekazanie

Ryzyka

Ryzyko	Postępowanie
Kontrakty API spółek nieustalone	Adaptery na mockach według modelu kanonicznego, dopasowanie po kontrakcie jako osobna pozycja, testy integracyjne per spółka według gotowości
Wymagania dostawcy frontendu do BFF nieznane	Kontrakt OpenAPI v1 z arkusza zakresu w fazie A, przegląd z dostawcą, zmiany po akceptacji jako osobne zlecenie
Data Lake pokrywa dziś około 30 procent zakresu danych	Fallback D-1 i wyszukiwanie działają na dostępnych datasetach, brakujące pola oznaczone jako niedostępne; kontrakt tabel dlh w fazie A
Jeden developer; DLH oczekiwało backendu w marcu 2027	Przy starcie na początku listopada 2026 gotowość do integracji na przełomie kwietnia i maja 2027, produkcja przed go-live w czerwcu po testach integracyjnych w maju. Marzec nie jest osiągalny z jednym developerem; drugi od fazy B skraca fazy B i C o około 6 tygodni
Nieustalone parametry specyfikacji zdarzeń (okno deduplikacji, payload_mode, retencja kwarantanny)	Decyzje na wspólnym warsztacie projektu kolektora (K1, E1), backend je przyjmuje; parametry w konfiguracji serwisów
Źródło Energa zmienia się w połowie 2027, w okolicy go-live	Dopasowanie adaptera Energa liczone raz w O1; ponowne dopasowanie po zmianie źródła jako osobne zlecenie

FOTC

Załącznik: decyzje projektowe i ich uzasadnienie

Decyzja	Dlaczego tak	Co to oznacza dla ORLEN
BFF jako monolit modularny, nie mikroserwisy	Siedem modułów biznesowych w jednym procesie to jeden deployment, jeden kontrakt i mniej ruchu sieciowego; GKE pozwala później wydzielić moduł przez trasowanie, gdy jego obciążenie tego wymaga. Zgodne z sugestią DLH.	Jeden serwis do utrzymania; podział w przyszłości bez zmiany kontraktu dla frontendu.
Adaptery spółek jako biblioteka, nie osobne serwisy	BFF i worker wołają API spółek przez ten sam kod; biblioteka nie dokłada przeskoku sieciowego ani własnego wdrożenia.	Zmiana adaptera wymaga wydania BFF i workera; nowa spółka to nowy moduł biblioteki.
Zlecenia modyfikacji z regułą sync lub async per typ i spółkę, w konfiguracji	Zmiana zgody wraca natychmiast, zmiana e-maila w myORLEN propaguje się do kilku systemów i może czekać na potwierdzenie człowieka; konsultant nie może na to czekać w rozmowie.	Lista typów i tryb per spółka do ustalenia w fazie A; zmiana trybu bez wydania.
Worker odpytuje status zlecenia w spółce, a nie zakłada natychmiastowej realizacji	Spółka może przyjąć zlecenie i zrealizować je później albo po ręcznym potwierdzeniu operatora; status DONE ustawiamy dopiero po potwierdzeniu ze spółki.	Konsultant widzi stan SUBMITTED do czasu potwierdzenia; powiadomienia zwrotne od spółek (callback) są pozycją poza zakresem bazowym.
Zlecenia tego samego klienta wykonywane po kolei	Dwie zmiany adresu w krótkim odstępie nie mogą się wyprzedzić.	Kolejność per klient gwarantowana; zlecenia różnych klientów równolegle.
Wyszukiwanie klienta czyta powiązania z deduplikacji DLH	Jedno źródło prawdy o tym, które profile to ten sam klient; pole „informacje o deduplikacji” na ekranie pochodzi z DLH. Własne reguły tylko dla rekordów z toru zdarzeń.	Jakość wyszukiwania zależy od deduplikacji DLH i identyfikatora grupy w gold.
Fallback D-1 z oznaczeniem źródła zamiast błędu	Przy niedostępnym API spółki konsultant widzi dane z wczoraj z wyraźnym oznaczeniem, zamiast pustego ekranu.	Frontend musi pokazać oznaczenie „dane zapasowe” i ich wiek.
Kontrakt OpenAPI projektuje FOTC z arkusza zakresu, bez czekania na dostawcę frontendu	Pozwala zacząć implementację i dać dostawcy frontendu konkretny kontrakt do uwag; alternatywa to przestój do czasu jego specyfikacji.	Uwagi dostawcy w fazie A; zmiany po akceptacji jako osobne zlecenie.
Walidacja tokenu Entra ID i role w BFF, mimo uwierzytelnienia na Gate	Audyt dostępu do danych osobowych wymaga tożsamości operatora w serwisie; druga kontrola chroni przy błędnej konfiguracji brzegu.	Gate musi przekazywać token Entra ID do BFF; wariant z IAP wymaga innego źródła grup i decyzji w fazie A.
Dostęp do danych według spółki konsultanta i zgód klienta egzekwowany w BFF	Współadministrowanie danymi trzech spółek i WB.06: konsultant widzi to, na co pozwalają jego spółka i zgody klienta; reguły dostarcza DLH, BFF je stosuje w autoryzacji.	Reguły dostępu per spółka i zgoda do przekazania w fazie A; bez nich BFF pokazuje pełny zakres z arkusza.

Decyzja	Dlaczego tak	Co to oznacza dla ORLEN
Frontend w Power Apps i D365 dociera do BFF przez Gate	Dokument Lambda osadza Widok 360 w D365 online; BFF ma być jego jedynym źródłem danych.	Ścieżkę sieciową z Power Platform do wewnętrznego Gate, CORS i audience tokenu ustalamy w fazie A z dostawcą frontendu i DevOps.
Łączenie danych bieżących z D-1 per pole, nie per rekord	Zdarzenia PARTIAL niosą tylko zmienione pola (specyfikacja, rozdział 5); wybór całego najnowszego rekordu nadpisałby pola, których zdarzenie nie miało. Zdarzenie FULL zastępuje rekord razem z czyszczeniem wartości.	Procedury łączenia i kontrakt tabel muszą znać tryb per dataset; to decyzja z pytania 1 specyfikacji.
Zdarzenia do bronze pobiera zespół Data własną subskrypcją	Jeden właściciel formatu i konwencji Data Lake; deserializator nie zna wewnętrznych ustaleń warstwy bronze.	Data konfiguruje subskrypcję do tematu events.
Kwarantanna zdarzeń z propozycji DevOps kolektora (E5.2)	Kwarantanna jest wspólna dla kolektora i deserializatora; budujemy ją raz.	Przy zamówieniu backendu bez kolektora kwarantanna przechodzi do propozycji platformy.
Adaptery budowane na mockach przed kontraktami spółek	Kontrakty API spółek nie istnieją; mocki z arkusza zakresu pozwalają zbudować i przetestować cały tor odczytu.	Dopasowanie po otrzymaniu kontraktu każdej spółki jest pozycją poza zakresem bazowym.

Załącznik: zasoby API dla frontendu (propozycja)

Zakładka arkusza zakresu (liczba pól)	Zasoby BFF	Moduł
Strona główna (15) i pola widoczne na każdym ekranie (31)	GET /customers/{id}/summary: nagłówek klienta agregowany z wielu modułów, linki do karty klienta w CRM i billingu	strona główna
Dane klienta: dane podstawowe 26, ORLEN ID 5, OSD 4, pełnomocnik 13, personalizacja 2, selfserwisy 3, zastrzeżenia 2	GET /customers/{id}/profile, /profile/representatives, /profile/orlen-id, /profile/self-service, /profile/restrictions, /profile/delivery-operators	profile
Zgody (7)	GET /customers/{id}/consents	consents
VITAY w „Produkty i usługi”: karta, punkty, transakcje	GET /customers/{id}/loyalty, /loyalty/transactions	loyalty
Rozliczenia: faktury 18, konto i saldo 17, wpłaty 10, windykacja 13	GET /customers/{id}/invoices (lista z filtrami), /invoices/{nr}, /balance, /payments, /collections	billing
Umowy 18, produkty i usługi 32, punkty poboru i taryfy 23, odczyty 8	GET /customers/{id}/contracts (filtr po numerze), /contracts/{id}, /products, /delivery-points, /meter-readings	utilities
Interakcje (15) z filtrami: data, kanał, kategoria, sprawa	GET /customers/{id}/interactions z paginacją i filtrami	transactions
Historia spraw 9, rezerwacje BOK 3, rekomendacje ofertowe 2	GET /customers/{id}/cases, /bookings, /offers	cases
Wyszukiwarka (15 parametrów)	GET /identity/customers, GET /identity/customers/{id}/identifiers	client-identity-api
Zlecenia modyfikacji (16 typów)	POST /customers/{id}/change-requests, GET /change-requests, GET /change-requests/{id}	orkiestrator

Razem 24 zasoby odczytu, 2 wyszukiwania i 3 zapisu. Nazwy zasobów są propozycją FOTC wyprowadzoną z zakładek arkusza zakresu; z koncepcji DLH pochodzą endpointy wyszukiwania klienta. Lista jest wsadem do kontraktu OpenAPI w fazie A, a jej ostateczny kształt (granulacja, paginacja, sortowanie) ustala przegląd z dostawcą frontendu. Zasób per widżet zamiast per podzakładka zwiększa liczbę zasobów do około 35 i zakres prac w BFF, co obejmuje aktualizacja po fazie A.

Załącznik: operacje adapterów spółek

Operacja	Zakres	ORLEN	Energa	myORLEN
get_profile	dane podstawowe, ORLEN ID, personalizacja, selfserwisy, sprzeciwy i zastrzeżenia	tak	tak	tak
get_representatives	pełnomocnik	nie	tak	tak
get_consents	zgody marketingowe	tak	tak	tak
get_loyalty, get_loyalty_transactions	karta i punkty VITAY	tak	nie	nie
get_products	produkty i usługi	tak	tak	tak
get_contracts	umowy	nie	tak	tak
get_delivery_points	punkty poboru i taryfy	nie	tak	tak
get_meter_readings	odczyty	nie	tak	tak
get_invoices	faktury	nie	tak	tak
get_balance	konto i saldo	1 pole	tak	tak
get_payments	wpłaty	nie	tak	tak
get_collections	windykacja	nie	tak	tak
get_interactions	historia kontaktów	tak	tak	tak
get_cases	historia spraw	tak	tak	tak
get_bookings	rezerwacje BOK	nie	nie	1 pole
get_offers	rekomendacje ofertowe	tak	tak	tak
submit_change	zlecenia modyfikacji	10 typów	15 typów	15 typów
get_task_status	status zlecenia w spółce	tak	tak	tak

Operacje wynikają z podzakładek arkusza zakresu: adapter spółki ma operację, jeśli spółka ma w tej podzakładce pola na żywo. Endpointy API spółek za tymi operacjami nie są jeszcze znane, więc w zakresie bazowym każda operacja działa na mocku; „tak” oznacza zakres mapowania, nie znajomość API.